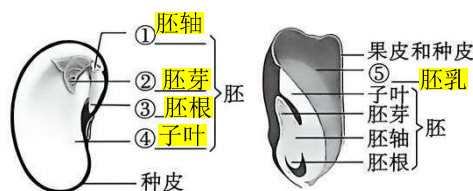


2025—2026 七年级生物期末复习提纲

一. 种子的萌发和植株的生长

1. 菜豆与玉米种子结构的比较



2. 种子萌发的自身条件：具有完整的、有活力的胚；种子成熟且不处于休眠期。

3. 实验：探究种子萌发的环境条件

实验步骤：



步骤	1号瓶	2号瓶	3号瓶	4号瓶
1	每个瓶中放两张餐巾纸			
2	不洒水	适量水	较多水，淹没	
3	在瓶中的纸上各放10粒种子，拧紧瓶盖			
4	放入橱柜	放入冰箱	放入橱柜	

实验现象与分析：

瓶号	1号瓶	2号瓶	3号瓶	4号瓶
现象	<u>不萌发</u>	萌发	不萌发	不萌发
变量分析	1号瓶和2号瓶对比，变量是 <u>水</u> ，说明种子萌发需要 <u>适量的水</u> ； 3号瓶和2号瓶对比，变量是 <u>温度</u> ，说明种子萌发需要 <u>适宜的温度</u> ； 4号瓶和2号瓶对比，变量是 <u>空气</u> ，说明种子萌发需要 <u>充足的空气</u> 。			
原因	缺少水	适宜的环境条件	<u>温度</u> 不适宜	缺少 <u>空气</u>

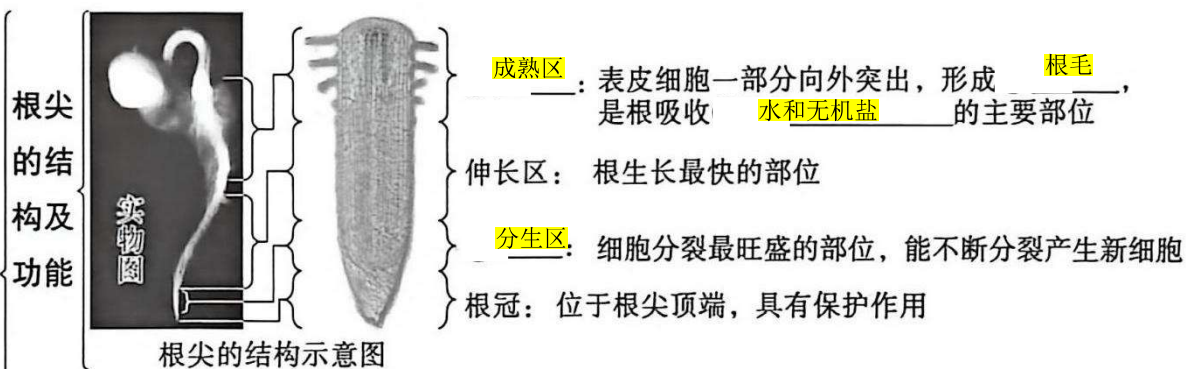
实验结论：种子萌发需要的适宜的温度、适量的水和充足的空气。

4. 萌发过程

萌发过程 { 吸水：种子萌发时，会吸水膨胀，种皮变软
转运：子叶或胚乳中的营养物质逐渐转化并输送给胚根、胚芽和胚轴
发育：胚根发育，突破种皮，形成根；胚轴伸长；胚芽发育成芽，芽进一步发育成茎和叶

5. 描述根的生长和芽的发育过程

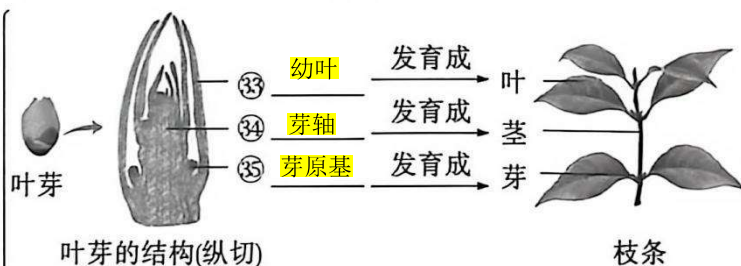
幼根的生长



幼根的生长: 幼根的生长一方面靠 **分生** 区细胞的分裂增加细胞的数量, 另一方面主要靠 **伸长** 区细胞的伸长增加细胞的体积

发达的根系对植物生活的意义: 固定植物、增强植物吸收水和无机盐的能力

芽的发育

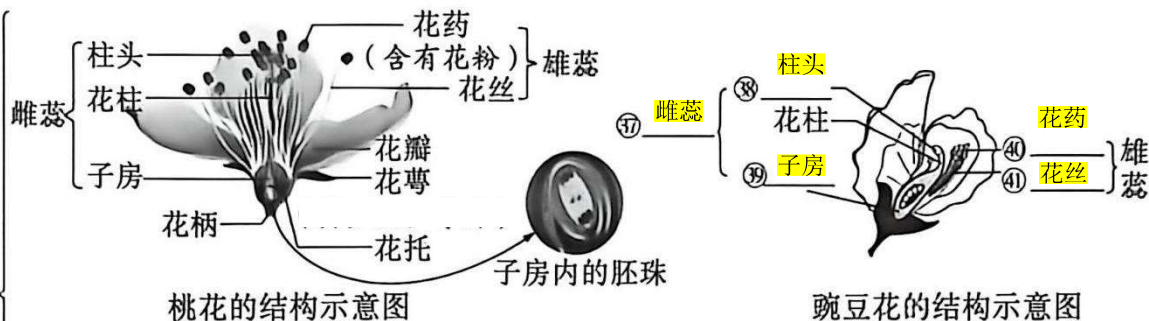


叶芽的结构及其发育示意图

叶芽在发育时, ③④ **分生** 组织的细胞分裂和分化, 形成新的枝条

二、开花和结果

花的结构



花的主要结构

雄蕊: 由花药和花丝组成

雌蕊: 由柱头、花柱和子房组成

传粉和受精

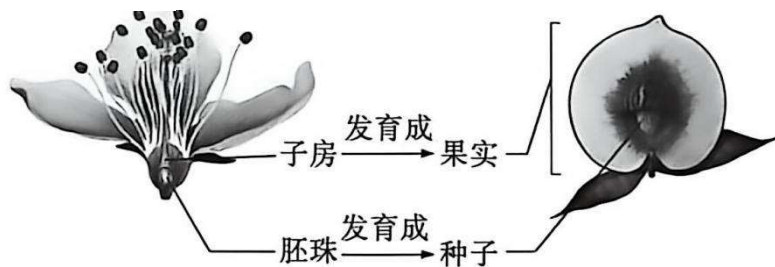
传粉

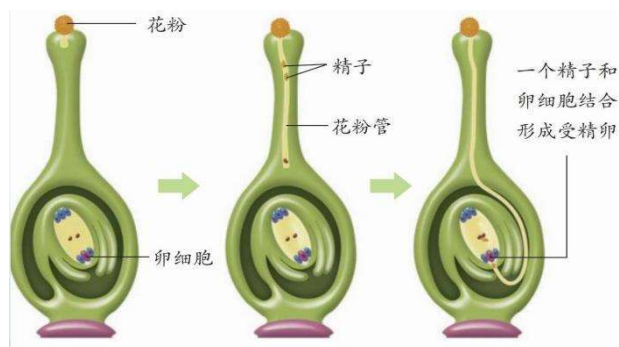
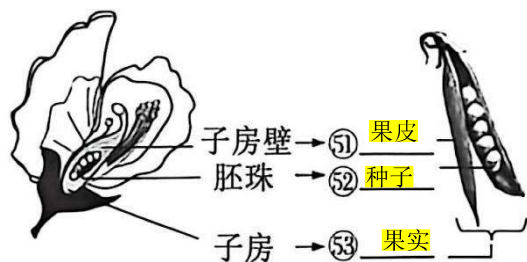
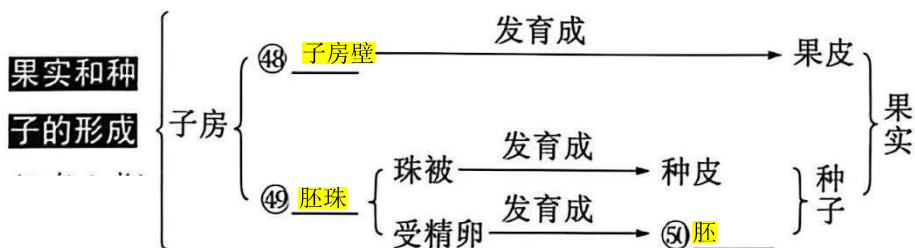
概念: 雄蕊中的④② **花粉** 从花药中散放出来落在雌蕊④③ **柱头** 上的过程

方式: 一般有④④ **自花** 传粉和④⑤ **异花** 传粉两种方式

人工授粉: 为了弥补自然状态下的传粉不足

受精: 指胚珠里面的卵细胞, 与来自花粉管中的④⑥ **精子** 结合, 形成④⑦ **受精卵** 的过程



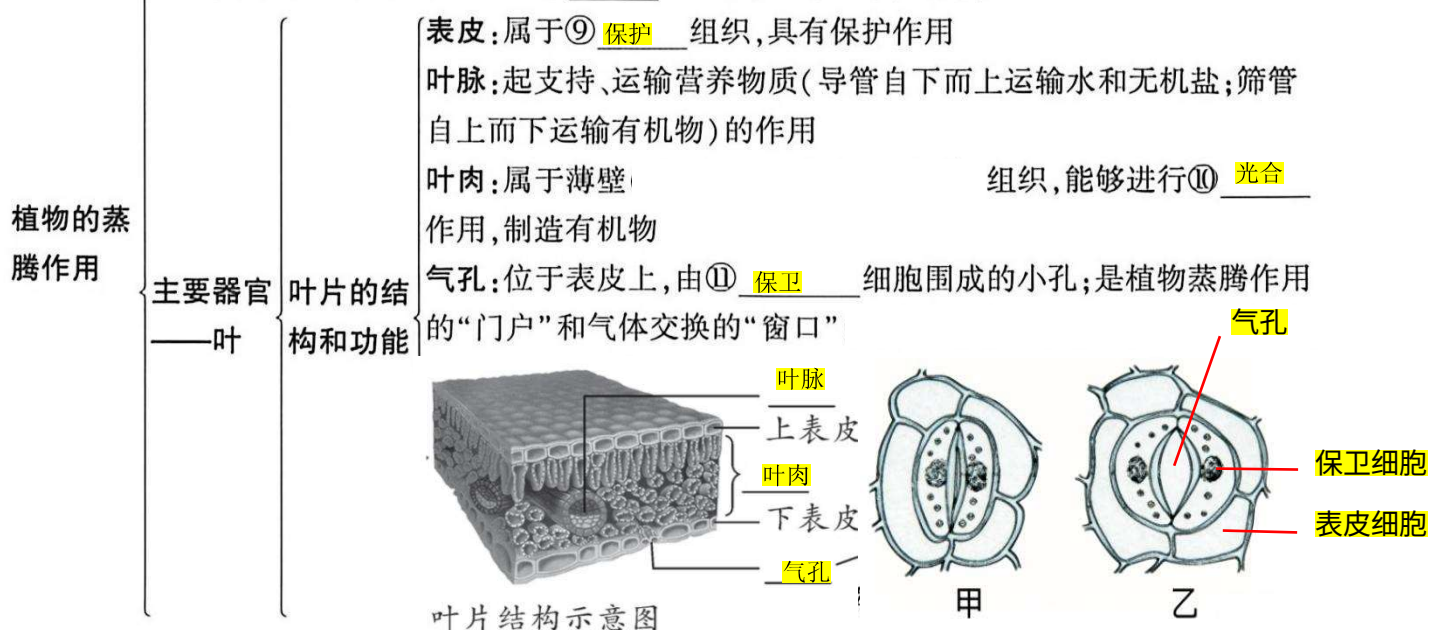


三、水的利用和散失

1. 植物生长需要的营养物质：水、无机盐和有机物
2. 植物生长需要量最多的无机盐：含氮的、含磷的和含钾的无机盐。
3. 根吸收水和无机盐的主要部位是根尖的成熟区，其上生有大量根毛，可以大大增加根吸收水和无机盐的表面积

运输 { **水和无机盐的运输**：水和无机盐通过输导组织中的⑥ 导管 运输到植物体的各个部分
有机物的运输：绿叶通过光合作用制造的有机物通过输导组织中的⑦ 筛管 运输到植物体的各个部分。光合作用相关知识详见 P42

概念：水从活的植物体表面以⑧ 水蒸气 状态散失到大气中的过程



应用：移栽植物时，剪去大部分枝叶、选择阴天或傍晚移栽、移栽后要遮阴等都是为了降低植物的蒸腾作用，防止水分过度散失，提高移栽植物的成活率。

概念:光合作用实质上是植物通过叶绿体,利用光能,将① 二氧化碳 和水合成为储存着能量的② 有机物 (如淀粉),并且释放出氧气的过程

表达式: $\text{二氧化碳} + \text{水} \xrightarrow[\text{叶绿体 (场所)}]{\text{光能 (条件)}} \text{有机物 (储存着能量)} + \text{氧气}$

原料 产物



实质:制造有机物,储存(冀少版:贮存)能量

有机物的运输方式:由输导组织中的③ 筛管 自上而下运输到其他器官

主要器官:叶

实验:光合作用相关实验

光合作用

(9年
9考)

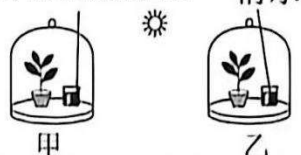
(1) 甲装置中放入氢氧化钠溶液用于吸收④ 二氧化碳。

(2) 乙装置中放清水的目的是⑤ 形成对照。

(3) 脱色后滴加碘液的实验结果:⑥ 甲 装置中叶片不变蓝;⑦ 乙 装置中叶片变蓝。

(4) 该实验的变量是⑧ 二氧化碳, 控制变量的手段是⑨ 用氢氧化钠吸收二氧化碳。

质量分数为25%的氢氧化钠溶液



需要二氧化碳

需要水

二氧化碳 + 水

原料

光能

叶绿体

场所是叶绿体

(1) 实验变量:⑩ 水。

(2) 脱色后滴加碘液的实验结果:叶片⑪ A (填字母)部分不变蓝,叶片酒精脱色,其中⑫ B (填字母)部分变蓝。

(3) 步骤d为脱色,采用⑬ 水浴加热。

(4) 步骤f中滴加⑭ 碘液 的目的是检验绿色植物光合作用制造的有机物是淀粉。

(5) 步骤g中叶片的⑮ 未遮光 部分变成蓝色。

(6) 实验结论为⑯ 光合作用制造有机物是淀粉,光是绿色植物制造有机物不可缺少的条件。



(1) 步骤a为⑬ 暗处理, 其目的是⑭ 将叶片原有的淀粉全部转运或消耗。

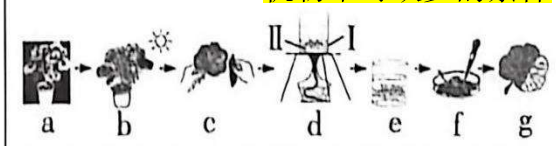
(2) 该实验的变量是⑮ 光。步骤b中, 对叶片部分遮光、部分不遮光的目的是形成⑯ 对照。

(3) 步骤d为脱色, 采用⑬ 水浴加热。其中⑭ I 是清水, ⑮ II 是酒精, 酒精的作用是⑯ 溶解叶绿素。

(4) 步骤f中滴加⑭ 碘液 的目的是检验绿色植物光合作用制造的有机物是淀粉。

(5) 步骤g中叶片的⑮ 未遮光 部分变成蓝色。

(6) 实验结论为⑯ 光合作用制造有机物是淀粉,光是绿色植物制造有机物不可缺少的条件。



绿叶在光下制造有机物(淀粉)

有机物(储存着能量)+氧气

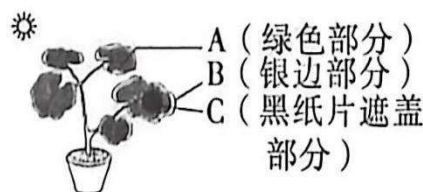
产物

产生氧气

(1) A和B对照, 变量是⑳ 叶绿体。

(2) A和C对照, 变量是㉑ 光。

(3) A和B对照, 变量是㉒ 叶绿体。



观察到试管内有㉓ 气泡 产生;快要熄灭的卫生香㉔ 复燃。